

# 展锐智能机平台

## 星链D2C功能开发指南

[WWW.UNISOC.COM](http://WWW.UNISOC.COM)

# 修改历史

| 版本号  | 日期         | 注释       |
|------|------------|----------|
| V1.0 | 2025/08/04 | 第一次正式发布。 |

# 关键字

关键字：D2C、星链、卫星

# 目录



## 01 星链D2C功能业务介绍

---

## 02 星链D2C功能硬件开发

---

## 03 星链D2C功能软件开发

---

## 04 应用案例

---

# 01 星链D2C功能 业务介绍

# 业务介绍

**星链D2C英文全称：Starlink Direct to Cell**

## 业务介绍

星链公司推出了支持星链D2C功能的卫星通信服务。其目的在于补充地面蜂窝覆盖不到的信号盲区，进而实现无处不在的全球连接。目前，该服务已陆续与全球多家移动运营商建立了合作关系。

与传统地面基站所构建的地面网络不同，星链D2C采用专门设计的卫星来提供通信服务。这些卫星相当于太空基站，并且采用标准的LTE协议。因此，只要是支持LTE的4G/5G终端，都能够通过特定频段直接连接到星链卫星，从而获取通信服务。

# 星链海外运营商分布图

## Satellite Scaling Roadmap



|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | DE: <b>DT</b>             |
|  | US: <b>TMUS, VZ</b>       |
|  | CA: <b>Rogers</b>         |
|  | JP: <b>KDDI</b>           |
|  | AU: <b>Optus, Telstra</b> |
|  | NZ: <b>OneNZ</b>          |
|  | CH: <b>SALT</b>           |
|  | Chile: <b>Entel</b>       |
|  | Peru: <b>Entel</b>        |



Satellite will be live on Starlink's 8+ carriers & Skylo's 2+ carriers , AST plans being finalized.

Color code: **Starlink** carriers, **Skylo** NTN carriers

02

# 星链D2C功能 硬件开发

# 星链D2C功能硬件开发

星链D2C卫星通信采用标准的LTE协议。对于支持LTE协议及相应频段的4G/5G终端，其硬件无需进行任何修改即可支持该卫星通信。（注：相应通信频段需要客户与运营商进行确认）。

不同运营商所要求的频段存在差异。目前了解到以下两家运营商的频段信息：

- 拉美ENTEL运营商

- LTE 1900 B2 (1985 MHz-1990 MHz DL / 1905 MHz-1910 MHz UL)

- 工作带宽5MHz

- 日本软银运营商

- LTE B1 Uplink Center Frequency 1977.5 MHz

- 工作带宽5MHz

03

# 星链D2C功能 软件开发

# NTN运营商模式介绍

Android原生设计中包含有卫星通信部分，其中NTN运营商模式（Carrier-Model模式）用于星链D2C场景。  
该模式功能/特性点如下表所示。

| 功能/特性            | 描述                                 |
|------------------|------------------------------------|
| 用户提醒             | 用户可通过SMS和Dialer感知卫星已连接，进而发现NTN功能   |
| 设置               | 系统设置界面会显示卫星连接相关的信息，并包含鉴权的结果        |
| UI 状态栏和图标        | 更新了卫星连接的字符串和图标                     |
| 不支持语音和数据         | 不支持语音通话和数据连接                       |
| 短信               | 在Google消息应用程序发布时可用                 |
| 1:1 和群组MMS 与 RCS | 在 Google消息应用程序发布时可用                |
| 服务鉴权             | 基于GSMA TS.43解决方案，启用和禁用卫星服务         |
| 访问控制             | 通过网络信令处理。使用基于标准的解决方案（取决于卫星提供商和运营商） |
| 紧急位置             | 利用SMS发送位置信息                        |
| 紧急呼叫发送短信至 911    | Google Dialer可用                    |
| 星间重新扫描优化         | 需要Modem支持对应的三个API                  |
| DSDS             | 优先考虑TN（地面网络）而非NTN（非地面网络）           |

# 星链D2C功能软件开发 1/3



基于上页所述功能点，结合运营商网络部署信息，按照如下配置说明操作，即可在现有软件基础上开启卫星功能。

## 1. 为开启Carrier Model NTN（D2C）功能，需按照预期值对以下CarrierConfig配置键进行配置。

| 运营商CarrierConfig配置键                                      | 说明                                                      | 默认值   | 预期值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| satellite_attach_supported_bool                          | 卫星功能总开关                                                 | false | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| satellite_entitlement_supported_bool                     | 启用基于 TS.43 的授权来控制功能。<br>对于支持 TS.43 授权的运营商，设置为 true。     | false | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| imsserviceentitlement.entitlement_server_url_string      | 授权服务器地址                                                 | 空     | 具体URL联系运营商合作伙伴获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| emergency_messaging_supported_bool                       | 启用界面通知以将用户从 911 重定向到 T911。<br>对于支持紧急短信的运营商/地区，设置为 true。 | false | true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| carrier_supported_satellite_services_per_provider_bundle | 启用卫星公共陆地移动网络 (PLMN) 和支持的服务。仅对于不支持 TS.43 授权的运营商才需要启用。    | 空     | 具体参数值联系运营商合作伙伴获取，示例参数如下：<br><pbundle_as_map<br>name="carrier_supported_satellite_services_per_provider_bundle"><br><int-array name = "123411" num = "2"><br><item value = "3"/><br><item value = "5"/><br></int-array><br><int-array name = "123412" num = "1"><br><item value = "3"/><br></int-array><br></pbundle_as_map> |
| satellite_information_redirect_url_string                | 提供一个网址来重定向用户，让用户了解有关运营商卫星功能的更多信息。                       | 空     | 具体参数值联系运营商合作伙伴获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| satellite_data_support_mode_int                          | 卫星数据策略配置项，支持受限、有限、无限制三种策略，取值分别为0、1、2。                   | 0     | 卫星数据策略联系运营商合作伙伴获取                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

2. 以下运营商配置键已具备预期的默认值。在运营商未提出相关要求的情况下，无需对其进行更新。

| 运营商CarrierConfig配置键                                          | 说明                                                     | 默认值   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| satellite_entitlement_status_refresh_days_int                | 提供从授权服务器刷新或重新查询卫星授权状态的时间间隔（以天为单位），以确保其为最新状态。           | 7     |
| satellite_connection_hysteresis_sec_int                      | 提供运营商启用的卫星连接迟滞时间（以秒为单位），设备在与卫星网络失去连接后可在此迟滞时间内继续处于卫星模式。 | 180   |
| emergency_call_to_satellite_t911_handover_timeout_millis_int | 提供超时时长（以毫秒为单位），用于确定是否将紧急呼叫转交给卫星 T911。                  | 30000 |
| remove_satellite_plmn_in_manual_network_scan_bool            | 指示在用户手动扫描可用移动网络时是否可以向其显示与运营商卫星相关的 PLMN。                | true  |

## 3. 卫星模式下运营商SPN显示配置方案

- 网络侧下发了驻网PLMN的mccmnc后，又从NITZ下发了预期名称。
  - ❑ 在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxxx中配置config\_is\_plmn\_higher\_priority\_bool为true，确保对该mccmnc启用PLMN名称优先
  - ❑ 在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxxx中配置config\_is\_nitz\_higher\_priority\_bool为true，确保对该mccmnc启用NITZ名称优先
- 网络侧仅下发了驻网PLMN的mccmnc，名称需要UE去自定义。
  - ❑ 在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxxx中配置config\_is\_plmn\_higher\_priority\_bool为true，确保对该mccmnc启用PLMN名称优先
  - ❑ 在numeric\_operator.xml中配置该PLMN对应名称

建议同时配置两个方案。当网络下发了NITZ时，系统将优先采用NITZ名称；而在未下发NITZ的情况下，将从numeric\_operator.xml中提取配置名称。

## 星链D2C功能软件开发 3/3

### 4. 为Satellite配置Telephony Feature Flag, 以UMS9632项目为例, 在如下路径中添加配置文件。

文件路径: device/sprd/vnd\_mpool/module/vendor/telephony/msoc/qogirn5/qogirn5.mk

添加如下内容:

```
PRODUCT_COPY_FILES += \ $(ETC_FILES_DIR)/android.hardware.telephony.satellite.xml:$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)/etc/permissions/android.hardware.telephony.satellite.xml
```

# 04

## 应用案例

# 应用案例 1/6



以拉美ENTEL运营商功能需求为例，UMS9632 Android 15~16版本的相关适配与配置。

| 模块            | 需求编号   | 需求描述                                                                                                                                                                               | 展锐平台支持状态 | 客户配置说明                                                                               |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SatelliteMode | SM-001 | PLMN 730 29 Band: LTE 1900 b2 (1985 MHz-1990 MHz DL / 1905 MHz-1910 MHz UL)                                                                                                        | 已支持      | NA                                                                                   |
|               | SM-002 | 当用户连接到卫星网络后，设备进入SatMode模式，并指导用户如何使用卫星网络。                                                                                                                                           | 已支持      | NA                                                                                   |
|               | SM-003 | 设备进入卫星模式<br>当设备连接到LTE网络，若该网络在SIB1（系统信息区块1）中广播的PLMN对应于“ENT-003”文档所描述的卫星网络，设备将依据获取的权限对这一连接进行处理。                                                                                      | 已支持      | NA                                                                                   |
|               | SM-004 | 设备退出SatMode时，可能有以下情况： <ul style="list-style-type: none"><li>当设备获取的网络中，SIB1中广播的PLMN不对应于任何PLMN。</li><li>当设备进入Wi-Fi覆盖范围并建立Wi-Fi连接（参考DT-002）。</li><li>当设备失去卫星网络覆盖，持续时间达到1分钟。</li></ul> | 需要客户配置   | KEY_SATELLITE_CONNECTION_HYSTERESIS_SEC_INT<br>value: 60                             |
|               | SM-005 | 卫星模式激活<br>状态栏显示卫星图标和信号强度<br>如“DO-001”至“DO-005”中所述的 SatMode 所示                                                                                                                      | 已支持      | NA                                                                                   |
|               | SM-006 | 卫星模式，setting中如下功能被禁用： <ul style="list-style-type: none"><li>电话</li><li>移动热点</li><li>除“DT-001”中明确指出的应用程序外，与SatMode无关的所有应用程序的数据流量和后台流量都被限制</li></ul>                                 | 已支持      | NA                                                                                   |
|               | SM-007 | 在SatMode下，允许的卫星相关的PLMN不出现在手动选择下的网络运营商列表中。                                                                                                                                          | 需要客户配置   | KEY_REMOVE_SATELLITE_PLMN_IN_MANUAL_NETWORK_SCAN_BOOL<br>配置为true，即可隐藏手动搜网结果中的NTN搜网结果 |

# 应用案例 2/6

| 模块          | 需求编号    | 需求描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 展锐平台支持状态 | 客户配置说明                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data / Apps | DT-001  | 在卫星模式下，设备应限制蜂窝数据功能，以下应用程序除外： <ul style="list-style-type: none"><li>• SMSoIPA-GPS 数据</li><li>• RCS (Google Messages) (详情请参考MSJ-005)</li><li>• RCS (iMessage) (详情请参考MSJ-005)</li><li>• WhatsApp (详情请参考MSJ-005)</li></ul> 备注：对于首次MR “卫星模式” 版本发布，WhatsApp并非强制要求（请尽量实现此功能）。自2025年6月起，WhatsApp将成为强制性要求。 | 需要客户配置   | <b>KEY_SATELLITE_DATA_SUPPORT_MODE_INT</b><br>value: 0<br>豁免应用需要平台签名或配置为privileged应用<br>应用Manifest中添加权限：<br><i>android.permission.CONNECTIVITY_USE_RESTRICTED_NETWORKS</i> |
|             | DT-002  | 当设备处于SatMode模式且连接到Wi-Fi时，应解除对数据功能的限制，因此不会显示数据服务限制通知和SatMode模式指示标识。                                                                                                                                                                                                                                | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | DT-003  | 当具备VoWiFi功能的设备在SatMode模式下连接Wi-Fi时，VoWiFi应自动设置为语音通话和SMSoIP的首选选项。                                                                                                                                                                                                                                   | 已支持      | 如果是 SatMode模式下连接Wi-Fi，则默认支持VoWiFi优先，无需配置                                                                                                                                   |
|             | DT-004  | 如果设备是双SIM且第二张非ENTEL SIM卡已连接网络，则用户设备（UE）应自动将其设置为所有服务的首选选项。                                                                                                                                                                                                                                         | AP适配     | 上层应用需要客户自行开发                                                                                                                                                               |
|             | DT-005  | 在SatMode中，应开启数据漫游功能（如果之前未开启）。<br>备注：应该显示漫游已激活的警告提示。                                                                                                                                                                                                                                               | AP适配     | Android 16上可以进行carrierconfig配置，Android 15在代码里适配                                                                                                                            |
| Call        | CA-001  | 在SatMode模式下，设备会限制拨号器尝试拨打语音电话，并通知用户无法拨打电话，而是支持通过卫星发送消息。                                                                                                                                                                                                                                            | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
| Messages    | MSJ-001 | 在SatMode模式下，当进入消息编写屏幕时，会显示一个横幅通知，告知用户设备已连接到卫星网络，并且消息的传递可能需要较长时间（参见“DO-008”）。                                                                                                                                                                                                                      | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | MSJ-002 | 在SatMode模式下，设备保持用户通过IMS发送和接收短信消息的能力。                                                                                                                                                                                                                                                              | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | MSJ-003 | 在SatMode模式下，网络发送的ATTACH ACCEPT响应或TAU（跟踪区域更新）中的“VoPS”值决定了短信的发送和接收方式。<br>VoPS = 1，表示短信通过IMS发送。<br>注意：当VoPS = 0时，IMS注册不可能完成。                                                                                                                                                                         | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | MSJ-004 | 当设备进行IMS注册时，设备在SIP REGISTER请求中传输与陆地网络相同的功能（mmtel、mmtel-video和smsip）。网络应通过注册200 OK响应通知设备，它仅支持smsip，这是网络通过注册支持的一项功能。                                                                                                                                                                                | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | MSJ-005 | 在SatMode模式下，支持RCS (Google Messages) 或iMessage的设备应具有有限的功能：仅支持一对一和群组消息，但不包括媒体附件、内容附件和文件附件。对于WhatsApp，只允许发送文本消息，网络将排除WhatsApp语音呼叫和视频呼叫。其他类型的媒体在使用时由ENTEL负责。                                                                                                                                          | 已支持      | NA                                                                                                                                                                         |
|             | MSJ-006 | MMS（多媒体短信）不受ENTEL网络支持。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 需要客户配置   | <b>KEY_MMS_MMS_ENABLED_BOOL</b><br>false                                                                                                                                   |

# 应用案例 3/6

| 模块        | 需求编号   | 需求描述                                                                                                                                                                                                                                                    | 展锐平台支持状态                                       | 客户配置说明                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emergency | EM-001 | 卫星模式下，用户尝试进行紧急呼叫时，设备会启动“Emergency Call Attempt Timer”（紧急呼叫尝试计时器），持续时间为50秒，并开始搜索可访问的蜂窝网络来处理紧急呼叫。<br>a) 当找到可访问的网络且紧急呼叫可用时，设备将通过蜂窝网络连接紧急呼叫。<br>b) 当没有找到可访问的网络时，设备将显示一个重定向按钮，引导用户发送短信。<br>c) 当找到可访问的网络但在计时器到期前紧急呼叫尝试失败时，设备同样显示重定向按钮，引导用户发送短信。               | 需要客户配置                                         | <b>KEY_EMERGENCY_CALL_TO_SATELLITE_T911_H<br/>ANDOVER_TIMEOUT_MILLIS_INT</b><br><br>50<br><b>KEY_EMERGENCY_MESSAGING_SUPPORTED_BO<br/>OL</b><br><br>true                   |
|           | EM-002 | 弹出button的同时会通过声音或振动提醒用户。<br>如果用户选择“Write Message”，设备将停止尝试进行语音呼叫，并引导用户进入写消息界面以发送短信。                                                                                                                                                                      | Google Dialer不支持声音或震动，但是运营商接受遵循Google Dialer实现 | NA                                                                                                                                                                         |
|           | EM-003 | 紧急号码配置<br>131 Ambulancia urn:service:sos.ambulance<br>132 Bomberos urn:service:sos.fire<br>133 Carabineros urn:service:sos.police<br>136 Cuerpo de Socorro Andino urn:service:sos.mountain<br>137 Búsqueda y Salvamento Marítimo urn:service:sos.marine | 需要客户配置                                         | 配置路径：<br>vendor/sprd/platform/packages/apps/UniTelephony/uniecc/in<br>put/eccdata.txt<br>文档里找到智利国家码CL，并在里面添加 ecc：<br>eccs {<br>phone_number: "136"<br>types: MOUNTAIN<br>} |

# 应用案例 4/6

| 模块          | 需求编号    | 需求描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 展锐平台支持状态 | 客户配置说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entitlement | ENT-001 | <p>FWK支持基于GSMA TS.43协议，控制用户的卫星接入并使用SatMode 所需的参数配置设备。</p> <p>在第一阶段，由于ES（Entitlement Server，权限服务器）尚未投入使用，因此参数需要提前预置。当ES投入使用时，从ES接收到的信息将被传递到终端设备，这些信息必须优先于预置的参数，即设备必须同时支持两种配置方式，预置的参数作为默认值，而从ES接收的参数作为主要配置。</p>                                                                                                                                                            | 需要客户配置   | <p>1. <b>KEY_SATELLITE_ATTACH_SUPPORTED_BOOL</b><br/>value: true</p> <p>2. 其它参数配置</p> <p>2.1 如果支持与鉴权服务器通信则配置：<br/><b>KEY_SATELLITE_ENTITLEMENT_SUPPORTED_BOOL</b><br/>value: true</p> <p>2.2 如果不支持与鉴权服务器通信可配置如下参数：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>KEY_SATELLITE_ENTITLEMENT_SUPPORTED_BOOL</b><br/>value: false</li><li>• <b>KEY_CARRIER_SUPPORTED_SATELLITE_SERVICES_PER_PROVIDER_BUNDLE</b><br/>value示例：<br/>&lt;pbundle_as_map<br/>name="carrier_supported_satellite_services_per_provider_bundle"&gt;<br/>&lt;int-array name = "123411" num = "2"&gt;<br/>&lt;item value = "3"/&gt;<br/>&lt;item value = "5"/&gt;<br/>&lt;/int-array&gt;<br/>&lt;int-array name = "123412" num = "1"&gt;<br/>&lt;item value = "3"/&gt;<br/>&lt;/int-array&gt;<br/>&lt;/pbundle_as_map&gt;</li></ul> |
|             | ENT-002 | <p>Entitlement URL/IP:Production:<br/><a href="https://aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/">https://aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/</a><br/>Test:<a href="https://test.aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/">https://test.aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/</a></p> | 需要客户配置   | <p><b>KEY_ENTITLEMENT_SERVER_URL_STRING</b><br/>Production: <a href="https://aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/">https://aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/</a><br/>Test:<a href="https://test.aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/">https://test.aes.mnc001.mcc730.pub.3gppnetwork.org:3444/rcs-entitlement/</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | ENT-003 | <p>[Sample : SatModeConfig Response Example] &lt;parm name="AppID" value="ap2016"/&gt; &lt;parm name="EntitlementStatus" value="1"/&gt;<br/>&lt;characteristic type="PLMNAllowed"&gt; &lt;parm name="PLMN" value="73029"/&gt; &lt;/characteristic&gt; &lt;characteristic type="PLMNAllowed"&gt;<br/>&lt;parm name="PLMN" value="31016"/&gt; &lt;/characteristic&gt;</p>  | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ENT-004 | 默认鉴权周期为7天、satellite_entitlement_status_refresh_days_int、设备重启、热插拔、飞行模式关闭、收到entel的通知、软件版本升级                                                                                                                                                                                                                                                                                | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 应用案例 5/6

| 模块                                    | 需求编号   | 需求描述                                                                                                                                   | 展锐平台支持状态 | 客户配置说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Operation<br>/ User Experience | DO-001 | 设备连接到卫星模式，应显示从网络获取的SPN。                                                                                                                | 需要客户配置   | <p>1. 如果NTN模式下，网络侧下发了驻网PLMN的mccmnc后，又从NITZ下发了预期名称。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxx中配置 <b>config_is_plmn_higher_priority_bool</b>为true，确保对该mccmnc启用PLMN名称优先。</li><li>在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxx中配置 <b>config_is_nitz_higher_priority_bool</b>为true，确保对该mccmnc启用NITZ名称优先。</li></ul> <p>2. 如果NTN模式下，网络侧仅下发了驻网PLMN的mccmnc，名称需要UE去自定义。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>需在vendor/sprd/platform/frameworks/base/core/res/res/values-mccxxx-mncxx中配置 <b>config_is_plmn_higher_priority_bool</b>为true，确保对该mccmnc启用PLMN名称优先。</li><li>需在numeric_operator.xml中配置该PLMN对应名称。</li></ul> <p>建议同时配置两个方案。当网络下发了NITZ时，系统将优先采用NITZ名称；而在未下发NITZ的情况下，将从numeric_operator.xml中提取配置名称。</p> |
|                                       | DO-002 | 卫星图标&信号强度（DO-001-DO-005）                                                                                                               | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | DO-003 | 针对双卡设备，其中副卡为ENTELE的SIM卡，如果进入了卫星模式，则ENTELE的SIM卡应显示卫星图标。                                                                                 | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | DO-004 | 双SIM卡设备中，如果插入了两张SIM卡，一张是ENTELE的SIM卡，另一张是非ENTELE的SIM卡。当ENTELE的SIM卡未能获取到信号时，设备会显示该SIM卡的无信号状态。如果非ENTELE的SIM卡能够获取到信号，设备会优先使用非ENTELE卡的地面网络。 | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | DO-005 | 信号强度标准<br>Strong, all bars; Medium, half bars;<br>Weak, 1 bar; No signal, no bars.                                                     | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | DO-006 | 尝试拨打电话<br>在“电话”应用中，用户可以通过应用界面顶部的持续提示，快速得知自己处于卫星模式。即使用户尝试拨打电话，系统也会提供明确指引，说明可以通过卫星发送和接收消息，而非拨打电话。                                        | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 应用案例 6/6

| 模块                                    | 需求编号   | 需求描述                                                                                                                                                                  | 展锐平台支持状态 | 客户配置说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device Operation<br>/ User Experience | DO-007 | 在尝试进行紧急呼叫时，虽然进行紧急呼叫的功能仍然可用，但如果设备无法连接紧急号码（连接超时），系统将提示用户可通过卫星发送短信代替拨打电话。                                                                                                | 需要客户配置   | <b>KEY_EMERGENCY_CALL_TO_SATELLITE_T911_HANDOVER_TIMEOUT_MILLIS_INT</b><br>50<br><b>KEY_EMERGENCY_MESSAGING_SUPPORTED_BOOL</b><br>true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | DO-008 | 通过卫星连接进行的消息服务<br>当用户处于SatMode模式时，应收到欢迎横幅或通知（说明服务状态及用户期待的内容）。                                                                                                          | 已支持      | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | DO-009 | settings设置，卫星短信<br>Satellite messaging explanation URL (More About satellite messaging) : <a href="https://www.entel.cl/starlink/">https://www.entel.cl/starlink/</a> | 需要客户配置   | <b>KEY_SATELLITE_INFORMATION_REDIRECT_URL_STRING</b><br>value: <a href="https://www.entel.cl/starlink/">https://www.entel.cl/starlink/</a><br>文件路径:<br>device/sprd/vnd_mpool/module/vendor/telephony/msoc/qogirn5/qogirn5.mk<br>添加如下内容:<br><code>PRODUCT_COPY_FILES += \</code><br><code>\$(ETC_FILES_DIR)/android.hardware.telephony.satellite.xml:\$(TARGET_COPY_OUT_VENDOR)</code><br><code>/etc/permissions/android.hardware.telephony.satellite.xml</code> |

# 谢谢



本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技股份有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负责任与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐 UNISOC、 展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技股份有限公司及其子公司、关联公司所有。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。